Fiche de TD · Les angles

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître les angles opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes, correspondants · Calculer des mesures d'angles · Démontrer que deux droites sont parallèles avec les angles

L'essentiel à savoir

- Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
- Deux droites parallèles coupées par une sécante forment des angles alternes-internes (ou correspondants) de même mesure.
- Réciproque : si deux angles alternes-internes ont la même mesure, les droites sont parallèles.

Exercice 1 — Connaître — Livret DEMSG 5e · G2 ex. 4

1. Une sécante coupe deux droites : cite tous les types de paires d'angles que l'on peut voir.
2. Si les deux droites ne sont pas parallèles, quels angles ont toujours la même mesure ?
3. Et si elles sont parallèles ?

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 5e · G2 ex. 1

Vrai ou faux ?

1. Deux droites sécantes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet.
2. Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.
3. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles alternes-externes de même mesure sont parallèles.
4. Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles correspondants sont parallèles.

Exercice 3 — Appliquer — Cellule de maths

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (s) en A et B. Un des angles de sommet A mesure 65°.
Fais une figure et donne la mesure des huit angles formés. Justifie deux réponses.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 5e · G2 ex. 8

1. Trace un angle xOy de 120° et sa bissectrice [Oz).
2. Place A sur [Oz) et B sur [Oy) tels que OA = OB.
3. Calcule les angles du triangle OAB.
4. Justifie que (AB) // (Ox).

Exercice 5 — Analyser — Livret DEMSG 5e · G2 ex. 10

ABC est isocèle en A avec BAC = 100°. D est tel que l'angle CBD mesure 40°, D et A étant de part et d'autre de (BC). Démontre que (BD) // (AC).

Exercice 6 — Évaluer — Livret DEMSG 5e · G2 ex. 15

Un topographe dessine une rue délimitée par (AB) et (CD). ABC est isocèle en A avec ABC = 65°. Il affirme : « Si je place D tel que ACD = 50°, D et B étant de part et d'autre de (AC), alors (AB) // (CD). » Justifie son affirmation.

Exercice 7 — Évaluer — Cellule de maths

Moussa dit : « Deux angles correspondants ont toujours la même mesure. » Trouve un contre-exemple et corrige sa phrase.

Exercice 8 — Créer — Cellule de maths

Construis deux droites (d_1), (d_2) et une sécante de sorte que deux angles alternes-internes mesurent 70° et 75°. Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Où se coupent-elles ?

Corrigé · Les angles

Exercice 1 (Connaître)
1. Opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes, correspondants.
2. Seulement les angles opposés par le sommet.
3. Les quatre types : opposés par le sommet, alternes-internes, alternes-externes et correspondants.

Exercice 2 (Comprendre)
1. Vrai. 2. Faux (seulement si les droites sont parallèles). 3. Vrai. 4. Faux : il faut que les angles correspondants aient la même mesure.

Exercice 3 (Appliquer)
En A : 65°, 115°, 65°, 115° (opposés par le sommet, et angles adjacents supplémentaires). En B : les mêmes mesures, car les angles correspondants (ou alternes-internes) sont égaux puisque (d) // (d').

Exercice 4 (Appliquer)
3. AOB = 120 ÷ 2 = 60°. OAB est isocèle en O, donc OAB = OBA = (180 − 60) ÷ 2 = 60° : le triangle est équilatéral.
4. Les angles xOA (60°) et OAB (60°) sont alternes-internes, formés par (Ox), (AB) et la sécante (OA), et ont la même mesure : (AB) // (Ox).

Exercice 5 (Analyser)
ACB = (180 − 100) ÷ 2 = 40°. Les angles CBD et BCA sont alternes-internes (sécante (BC)) et mesurent tous deux 40° : (BD) // (AC).

Exercice 6 (Évaluer)
BAC = 180 − 2 × 65 = 50°. Les angles BAC et ACD sont alternes-internes (sécante (AC)) et mesurent 50° : (AB) // (CD). Le topographe a raison.

Exercice 7 (Évaluer)
Contre-exemple : deux droites non parallèles coupées par une sécante (les angles correspondants sont différents). Phrase correcte : « Si deux droites sont parallèles, les angles correspondants qu'elles forment avec une sécante ont la même mesure. »

Exercice 8 (Créer)
Les angles alternes-internes n'ont pas la même mesure : les droites ne sont pas parallèles. Elles se coupent du côté où la somme des angles intérieurs est inférieure à 180°.